

Geraden und Dreiecke im Koordinatensystem

Selbstlernheft Klasse 11 · mit Lösungsheft

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe allein schaffst. Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt bekommst du mit seiner Kennung, z. B. „mehr B3“.

Wenig Zeit? Mach in jedem Abschnitt das Beispiel, Aufgabe 1 und die Aufgabe mit „Test“ am Rand. Zum Schluss der Probetest.

	Abschnitt	Seite	kann ich
V	Vorher (Klasse 10): m und n ablesen, Steigungsdreieck, Gerade zeichnen	3	☐
A Punkte und Strecken			
A1	Mittelpunkt einer Strecke	4	☐
A2	Länge einer Strecke	5	☐
B Eine Gerade			
B1	Steigung aus zwei Punkten	6	☐
B2	Gerade aus Punkt und Steigung	7	☐
B3	Gerade aus zwei Punkten; waagrecht und senkrecht	8	☐
B4	Punktprobe: auf, über oder unter der Geraden	9	☐
B5	Schnittpunkte mit den Achsen	10	☐
B6	Steigungswinkel	11	☐
C Zwei Geraden			
C1	Lage: identisch, parallel, schneiden sich, senkrecht	12	☐
C2	Schnittpunkt zweier Geraden	13	☐
C3	Parallele und Senkrechte durch einen Punkt	14	☐
C4	Schnittwinkel	15	☐
D Dreieck im Koordinatensystem			
D1	Seitenhalbierende (Zusatz: Schwerpunkt)	16	☐
D2	Mittelsenkrechte (Zusatz: Umkreismittelpunkt)	17	☐
D3	Höhe, Lotfußpunkt, Abstand Punkt–Gerade	18	☐
D4	Flächeninhalt	19	☐
D5	Innenwinkel	20	☐
T	Probetest (ca. 45 Minuten)	21	☐

Was im Test typisch drankommt – und wo du es lernst

„Gegeben ist das Dreieck A , B , C . Berechne Seitenhalbierende, Mit- A1, B3, C3, D1–D5
telsenkrechte, Höhe, Flächeninhalt und Innenwinkel.“

„Untersuche die Lage der Geraden g und h . Berechne Schnittpunkt und C1, C2, B6, C4
Schnittwinkel.“

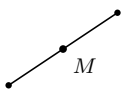
„Liegt P auf g ? Wo schneidet g die Achsen? Wie groß ist der Stei- B4, B5, B6
gungswinkel?“

Formeln auf einen Blick

Punkte $P(x_1 | y_1)$, $Q(x_2 | y_2)$; Gerade $y = mx + n$

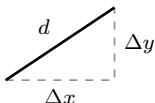
Mittelpunkt (A1)

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \mid \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



Länge (A2)

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



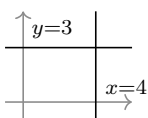
Steigung (B1)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



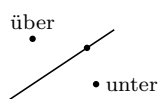
Gerade aufstellen (B2, B3)

m bestimmen, einen Punkt in $y = mx + n$ einsetzen, nach n lösen.
waagrecht: $y = c$ senkrecht: $x = c$
(kein m)



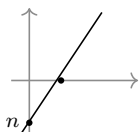
Punktprobe (B4)

$m \cdot x_P + n$ ausrechnen. Gleich y_P :
auf g .
 y_P größer: über g , kleiner: unter g .



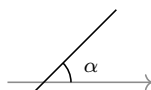
Achsenschnittpunkte (B5)

y-Achse: $S_y(0 | n)$
x-Achse: $0 = mx + n$ lösen, $S_x(x | 0)$



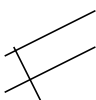
Steigungswinkel (B6)

$\tan \alpha = m$
 $m > 0$: $\alpha = \tan^{-1}(m)$
 $m < 0$: $\alpha = 180^\circ + \tan^{-1}(m)$



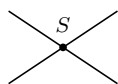
Lage zweier Geraden (C1)

gleiches m , gleiches n : identisch
gleiches m , anderes n : parallel
anderes m : schneiden sich
 $m_1 \cdot m_2 = -1$: senkrecht



Schnittpunkt (C2)

$m_1x + n_1 = m_2x + n_2$ nach x lösen,
 x einsetzen, y ausrechnen.



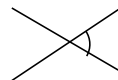
Parallele, Senkrechte (C3)

parallel: $m_2 = m_1$
senkrecht: $m_2 = -\frac{1}{m_1}$ ($2 \rightarrow -\frac{1}{2}$)



Schnittwinkel (C4)

$\delta = |\alpha_1 - \alpha_2|$; über 90° : $180^\circ - \delta$

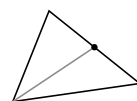


Seitenhalbierende (D1)

von einer Ecke zum Mittelpunkt der
Gegenseite

Zusatz: Schwerpunkt

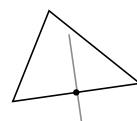
$$S \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3} \mid \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$$



Mittelsenkrechte (D2)

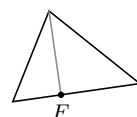
durch den Mittelpunkt einer Seite,
senkrecht zu ihr

Zusatz: zwei Mittelsenkrechte
schneiden sich im
Umkreismittelpunkt U



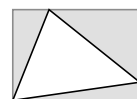
Höhe, Abstand (D3)

Höhe h_C : durch C , senkrecht zu AB
Lotfußpunkt F = Schnittpunkt mit
 AB
Länge $\overline{CF}$ = Abstand von C zu AB



Flächeninhalt (D4)

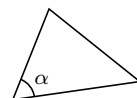
Rechteck um das Dreieck minus drei
rechtwinklige Dreiecke
($\frac{1}{2}$ ·Breite·Höhe)
oder: $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$



Innenwinkel (D5)

Unterschied der Steigungswinkel der
zwei Seiten; mit Skizze prüfen
(spitz/stumpf).

Probe: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$



Runden

Zwischenwerte mit zwei Stellen nach
dem Komma (oder im Rechner
lassen), erst am Ende runden.

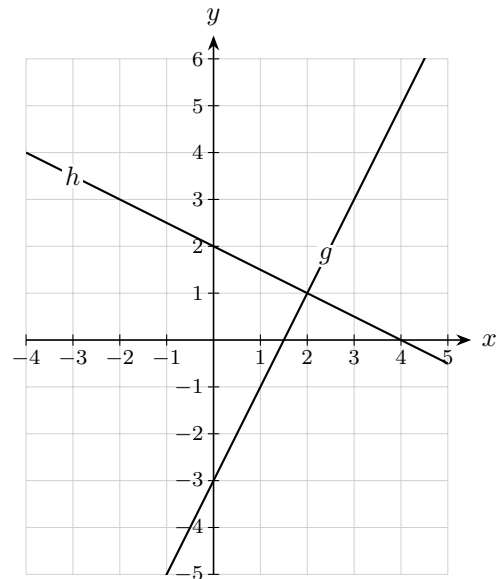
V Vorher: Das kannst du schon

Kurzer Check aus Klasse 10. Klappt alles, geht es mit A1 weiter.

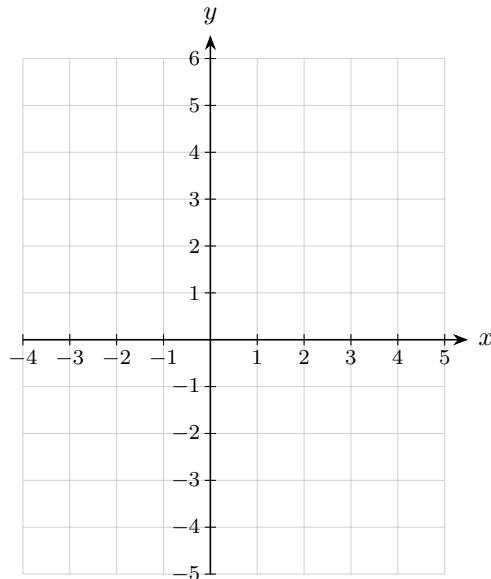
In $y = mx + n$ ist n der y-Wert, bei dem die Gerade die y-Achse schneidet. m sagt: 1 nach rechts, dann m nach oben (bei $m < 0$ nach unten).

1. Lies m und n von g und h ab. Schreib beide Gleichungen auf.
2. Zeichne $k: y = x + 1$ und $l: y = -3x + 4$ ins Koordinatensystem.
3. Zeichne $p: y = \frac{2}{3}x - 1$. Zeichne an p ein Steigungsdreieck: 3 nach rechts, wie viel nach oben?

- ☐ m und n ablesen
- ☐ Steigungsdreieck
- ☐ Gerade aus der Gleichung zeichnen



Für 2. und 3.:



A1 Mittelpunkt einer Strecke

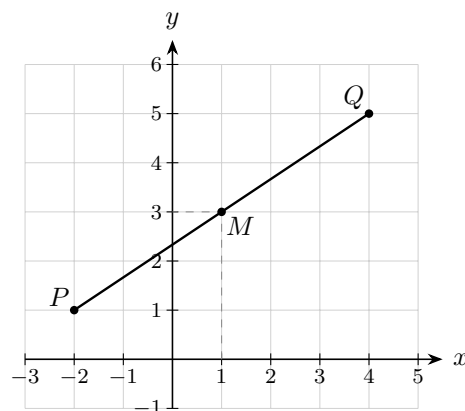
Der Mittelpunkt M liegt genau in der Mitte zwischen P und Q . Du nimmst den Mittelwert der x-Werte und den Mittelwert der y-Werte.

Formel

$$P(x_1 | y_1) \text{ und } Q(x_2 | y_2): \quad M\left(\frac{x_1 + x_2}{2} \mid \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Beispiel Gesucht ist der Mittelpunkt von $P(-2 | 1)$ und $Q(4 | 5)$.

- 1 x-Wert: $\frac{-2 + 4}{2} = \frac{2}{2} = 1$
- 2 y-Wert: $\frac{1 + 5}{2} = \frac{6}{2} = 3$
- 3 Ergebnis: $M(1 | 3)$. Die Skizze zeigt: M liegt in der Mitte.



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Mittelpunkt von $A(2 | 1)$ und $B(6 | 5)$.
2. Berechne den Mittelpunkt von $P(-3 | 2)$ und $Q(5 | -4)$. Achte auf die Minuszeichen.
3. Berechne den Mittelpunkt von $R(-1 | 4)$ und $S(4 | 1)$. Das Ergebnis darf eine Kommazahl sein.
4. $M(2 | 1)$ ist der Mittelpunkt von $A(-1 | 3)$ und B . Berechne B .
Tipp: Wie weit ist es von A nach M (nach rechts, nach unten)? Geh von M aus noch einmal so weit.
5. Gegeben ist das Dreieck $A(1 | -4)$, $B(7 | 2)$, $C(-1 | 6)$. Berechne die Mittelpunkte M_{AB} , M_{BC} und M_{AC} der drei Seiten.
Dieses Dreieck kommt in B und D wieder. Heb deine Ergebnisse auf.

Platz zum Rechnen



A2 Länge einer Strecke

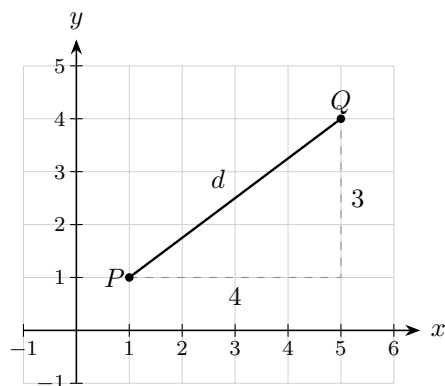
Die Strecke PQ ist die schräge Seite eines rechtwinkligen Dreiecks. Seine Katheten sind der Unterschied der x-Werte und der Unterschied der y-Werte. Dann hilft Pythagoras.

Formel

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Beispiel Wie lang ist die Strecke von $P(1|1)$ nach $Q(5|4)$?

- 1 Unterschied der x-Werte: $5 - 1 = 4$
- 2 Unterschied der y-Werte: $4 - 1 = 3$
- 3 $d = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$
Die Strecke ist 5 Längeneinheiten (LE) lang.



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Wie lang ist die Strecke von $A(0|0)$ nach $B(6|8)$?
2. Wie lang ist die Strecke von $P(-2|3)$ nach $Q(4|-5)$? Ein negativer Unterschied wird beim Quadrieren positiv.
3. Wie lang ist die Strecke von $R(1|2)$ nach $S(4|8)$? Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.
- Test 4. Dreieck $A(1|-4)$, $B(7|2)$, $C(-1|6)$: Berechne die drei Seitenlängen und den Umfang. Runde auf zwei Stellen.
- Test 5. Zeige, dass das Dreieck $K(-2|1)$, $L(4|-1)$, $N(2|5)$ gleichschenkelig ist (zwei Seiten gleich lang).

Platz zum Rechnen



B1 Steigung aus zwei Punkten

Die Steigung m sagt: 1 nach rechts, dann m nach oben (bei negativem m nach unten). Aus zwei Punkten rechnest du sie so: Höhenunterschied geteilt durch Breitenunterschied.

Formel

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{Oben und unten zuerst den Wert von } Q, \text{ dann den von } P - \text{nie mischen.}$$

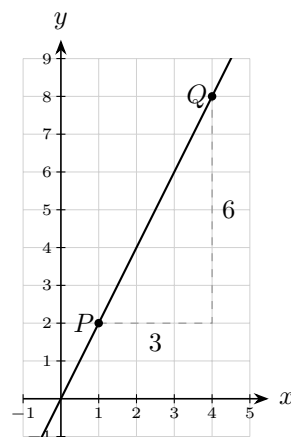
Beispiel Steigung der Geraden durch $P(1|2)$ und $Q(4|8)$.

1 oben: $y_2 - y_1 = 8 - 2 = 6$

2 unten: $x_2 - x_1 = 4 - 1 = 3$

3 $m = \frac{6}{3} = 2$

Die Skizze zeigt: 3 nach rechts, 6 nach oben. Das ist dasselbe wie 1 nach rechts, 2 nach oben.



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Steigung der Geraden durch $A(0|1)$ und $B(2|7)$.
2. Berechne die Steigung der Geraden durch $P(-1|5)$ und $Q(3|-3)$.
3. Berechne die Steigung der Geraden durch $R(-4|-1)$ und $S(2|2)$. Kürze den Bruch.
4. Berechne die Steigung. Was fällt dir auf? a) $C(-3|4)$ und $D(5|4)$ b) $E(2|5)$ und $F(2|-1)$
5. Dreieck $A(1|-4)$, $B(7|2)$, $C(-1|6)$: Berechne die Steigungen der drei Seiten AB , BC und AC .

Test

Platz zum Rechnen



B2 Gerade aus Punkt und Steigung

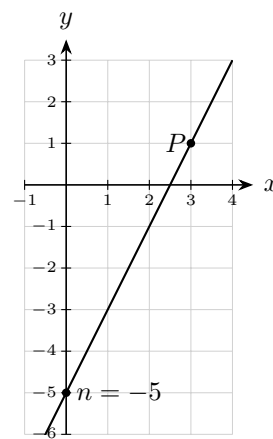
Eine Gerade hat die Gleichung $y = mx + n$. Kennst du m und einen Punkt, fehlt nur n : Setze den Punkt ein und löse nach n auf.

Formel

$$y_P = m \cdot x_P + n \quad \text{nach } n \text{ auflösen, dann } y = mx + n \text{ hinschreiben}$$

Beispiel Die Gerade hat die Steigung $m = 2$ und geht durch $P(3|1)$.

- 1 Ansatz: $y = 2x + n$
- 2 P einsetzen ($x = 3, y = 1$): $1 = 2 \cdot 3 + n$
- 3 $1 = 6 + n \quad | -6 \quad n = -5$
- 4 Gleichung: $y = 2x - 5$
Probe: $2 \cdot 3 - 5 = 1 \checkmark$



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Die Gerade hat die Steigung $m = 3$ und geht durch $P(1|5)$. Gib ihre Gleichung an.
2. Die Gerade hat die Steigung $m = -2$ und geht durch $P(4|-3)$. Gib ihre Gleichung an.
3. Die Gerade hat die Steigung $m = \frac{1}{2}$ und geht durch $P(-4|1)$. Gib ihre Gleichung an.
4. Die Gerade hat die Steigung $m = \frac{3}{4}$ und geht durch $P(2|1)$. Gib ihre Gleichung an.
- Test 5. Die Gerade h hat dieselbe Steigung wie $g: y = -3x + 4$ und geht durch $P(2|-1)$. Gib die Gleichung von h an.

Platz zum Rechnen



B3 Gerade aus zwei Punkten

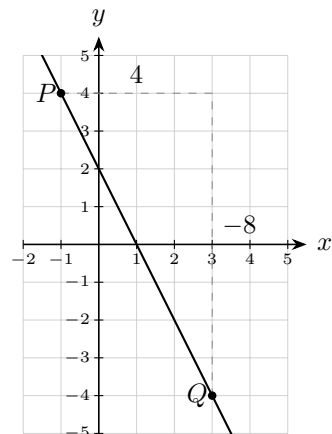
Zwei Schritte: erst die Steigung aus den zwei Punkten (B1), dann n mit einem der Punkte (B2).

Formel

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, dann einen Punkt in $y = mx + n$ einsetzen und n ausrechnen.

Beispiel Gerade durch $P(-1 | 4)$ und $Q(3 | -4)$.

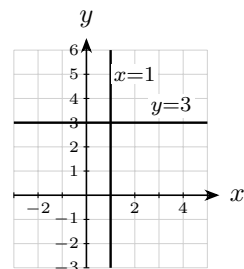
- 1 $m = \frac{-4 - 4}{3 - (-1)} = \frac{-8}{4} = -2$
- 2 P einsetzen: $4 = -2 \cdot (-1) + n$
- 3 $4 = 2 + n \quad n = 2$
- 4 Gleichung: $y = -2x + 2$
Probe mit Q: $-2 \cdot 3 + 2 = -4 \checkmark$



Sonderfälle

Gleiche y-Werte, z. B. $(-2 | 3)$ und $(4 | 3)$: Die Gerade ist waagerecht, $y = 3$ ($m = 0$).

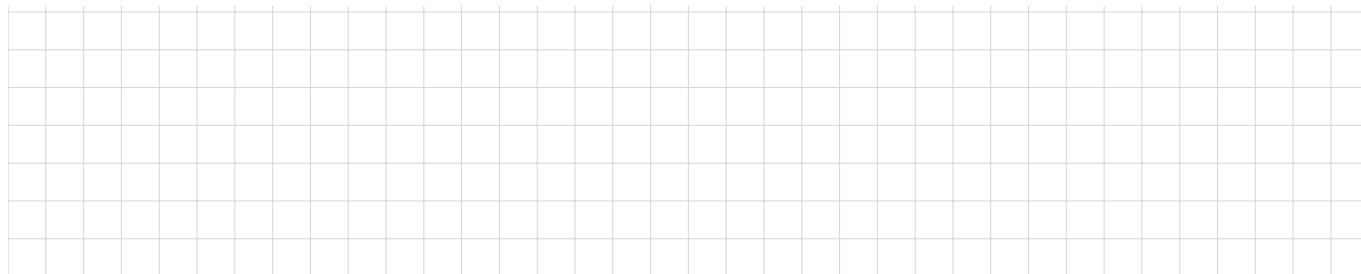
Gleiche x-Werte, z. B. $(1 | -2)$ und $(1 | 5)$: Die Gerade ist senkrecht, $x = 1$. Sie hat keine Steigung (durch 0 teilen geht nicht).



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Gib die Gleichung der Geraden durch $A(0 | 1)$ und $B(2 | 5)$ an.
2. Gib die Gleichung der Geraden durch $P(2 | 1)$ und $Q(5 | 10)$ an.
3. Gib die Gleichung der Geraden durch $R(-2 | 5)$ und $S(4 | 2)$ an.
4. Gib die Gleichung der Geraden an. a) $C(-3 | 2)$ und $D(5 | 2)$ b) $E(4 | -1)$ und $F(4 | 6)$
5. Dreieck $A(1 | -4)$, $B(7 | 2)$, $C(-1 | 6)$: Gib die Gleichungen der drei Geraden durch die Seiten AB , BC und AC an.

Platz zum Rechnen



B4 Punktprobe: auf, über oder unter der Geraden

Setze den x-Wert des Punktes in die Gleichung ein. Vergleiche das Ergebnis mit dem y-Wert des Punktes.

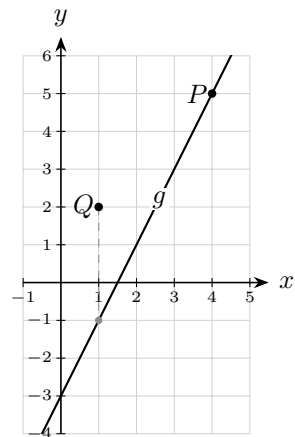
Formel

Rechne $m \cdot x_P + n$. Gleich y_P : P liegt auf g . y_P größer: P liegt über g . y_P kleiner: unter g .

Auf der Strecke AB liegt P , wenn P auf der Geraden liegt und x_P zwischen x_A und x_B liegt.

Beispiel $g: y = 2x - 3$. Wo liegen $P(4|5)$ und $Q(1|2)$?

- 1 P: $2 \cdot 4 - 3 = 5$. Der y-Wert von P ist auch 5.
Gleich, also liegt P auf g .
- 2 Q: $2 \cdot 1 - 3 = -1$. Der y-Wert von Q ist 2.
- 3 $2 > -1$, also liegt Q über g .



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. $g: y = 3x + 1$. Liegen $A(2|7)$ und $B(-1|-3)$ auf g ?
2. $g: y = -\frac{1}{2}x + 4$. Liegen $P(6|1)$, $Q(-2|6)$ und $R(4|1)$ auf, über oder unter g ?
3. $g: y = 2x - 7$. a) $P(3|k)$ liegt auf g . Berechne k . b) $Q(t|5)$ liegt auf g . Berechne t .
- Test 4. Die Gerade $g: y = x - 5$ geht durch $A(1|-4)$ und $B(7|2)$.
a) Liegen $P(3|-2)$ und $Q(9|4)$ auf g ? b) Liegen sie auch auf der Strecke AB ? c) Liegt $C(-1|6)$ über oder unter g ?

Platz zum Rechnen



B5 Schnittpunkte mit den Achsen

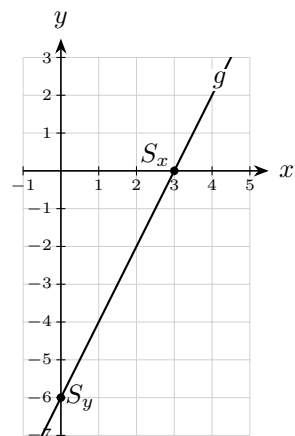
Auf der y-Achse ist $x = 0$. Auf der x-Achse ist $y = 0$.

Formel

y-Achse: $S_y(0|n)$ x-Achse (Nullstelle): $0 = mx + n$ nach x lösen, dann $S_x(x|0)$

Beispiel Wo schneidet $g: y = 2x - 6$ die Achsen?

- 1 y-Achse: $x = 0$ einsetzen: $y = 2 \cdot 0 - 6 = -6$, also $S_y(0|-6)$
- 2 x-Achse: $0 = 2x - 6 \quad | +6 \quad 6 = 2x \quad | :2 \quad x = 3$
- 3 also $S_x(3|0)$



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Schnittpunkte von $y = 3x - 6$ mit den Achsen.
2. Berechne die Schnittpunkte von $y = -2x + 5$ mit den Achsen.
3. Berechne die Schnittpunkte von $y = \frac{3}{4}x + 3$ mit den Achsen.
4. Berechne die Schnittpunkte mit den Achsen. Was ist hier anders? a) $y = 4$ b) $x = -2$
5. Die Gerade $g: y = -\frac{1}{2}x + 3$ bildet mit den beiden Achsen ein Dreieck. Berechne seinen Flächeninhalt.

Platz zum Rechnen



B6 Steigungswinkel

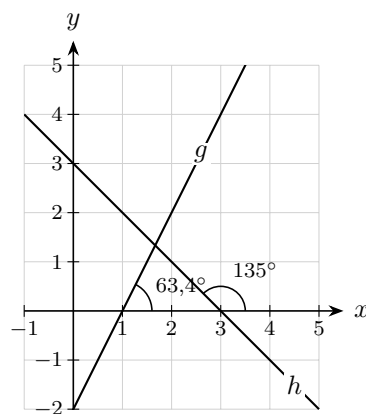
Der Steigungswinkel α liegt zwischen der x-Achse (nach rechts) und der Geraden, gegen den Uhrzeigersinn gemessen. Es gilt $\tan \alpha = m$.

Formel

$$m > 0: \alpha = \tan^{-1}(m) \quad m < 0: \alpha = 180^\circ + \tan^{-1}(m) \quad (\tan^{-1} \text{ ist SHIFT} + \tan; \text{Rechner auf DEG})$$

Beispiel Steigungswinkel von $g: y = 2x - 2$ und $h: y = -x + 3$.

- 1 $g: m = 2. \alpha = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$
- 2 $h: m = -1. \text{ Der Rechner zeigt } \tan^{-1}(-1) = -45^\circ.$
- 3 $m < 0, \text{ also } \alpha = 180^\circ + (-45^\circ) = 135^\circ$



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Steigungswinkel. Runde auf eine Stelle. a) $m = 1$ b) $m = 3$ c) $m = 0,5$
2. Berechne den Steigungswinkel. a) $y = -2x + 1$ b) $y = -\frac{1}{3}x$
3. Berechne den Steigungswinkel der Geraden durch $P(-1 | 1)$ und $Q(3 | 4)$.
4. Umgekehrt: Welche Steigung m hat eine Gerade mit dem Steigungswinkel a) 60° b) 135° ?
5. Dreieck $A(1 | -4), B(7 | 2), C(-1 | 6)$: Berechne die Steigungswinkel der Seiten AB, BC und AC .

Platz zum Rechnen



C1 Lage zweier Geraden

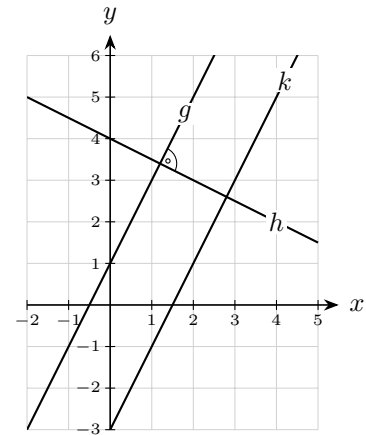
Vergleiche zuerst die Steigungen, dann – wenn nötig – die y-Achsenabschnitte n . Steht eine Gleichung nicht als $y = mx + n$ da, bring sie zuerst in diese Form.

Formel

$m_1 = m_2$ und $n_1 = n_2$	identisch (dieselbe Gerade)
$m_1 = m_2$ und $n_1 \neq n_2$	parallel, kein Schnittpunkt
$m_1 \neq m_2$	schneiden sich in genau einem Punkt
$m_1 \cdot m_2 = -1$	schneiden sich senkrecht (rechter Winkel)

Beispiel $g: y = 2x + 1$, $h: y = -\frac{1}{2}x + 4$, $k: y = 2x - 3$

- 1 g und h: $2 \neq -\frac{1}{2}$, also schneiden sie sich.
- 2 $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$, also sogar senkrecht.
- 3 g und k: gleiches $m = 2$, verschiedenes n (1 und -3), also parallel.



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Wie liegen die Geraden zueinander?
 - a) $y = 3x + 2$, $y = 3x - 1$
 - b) $y = x + 4$, $y = -x + 4$
 - c) $y = 2x + 1$, $y = 3x + 1$
2. Schneiden sich die Geraden senkrecht?
 - a) $y = \frac{2}{3}x - 1$, $y = -1,5x + 2$
 - b) $y = 4x$, $y = -4x$
3. Wie liegen die Geraden zueinander?
 - a) $g: y = 2(x - 1) + 3$, $h: y = 2x + 1$
 - b) $g: 2y = 6x - 4$, $h: y = 3x + 1$
4. $h: y = \square x + 1$. Welche Steigung braucht h , damit h zu $g: y = 4x - 2$
 - a) parallel
 - b) senkrecht ist?
5. a) Zeige: Die Gerade durch $P(0|1)$ und $Q(4|3)$ steht senkrecht auf der Geraden durch $R(1|5)$ und $S(3|1)$.
 b) Hat das Dreieck $K(-2|1)$, $L(2|3)$, $N(0|7)$ einen rechten Winkel? Wenn ja, an welcher Ecke?

Platz zum Rechnen



C2 Schnittpunkt zweier Geraden

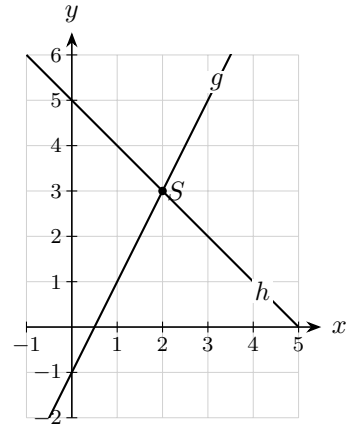
Im Schnittpunkt haben beide Geraden denselben y -Wert. Darum setzt du die rechten Seiten gleich.

Formel

$m_1x + n_1 = m_2x + n_2$ nach x lösen, x in eine Gleichung einsetzen, y ausrechnen

Beispiel $g: y = 2x - 1$ und $h: y = -x + 5$

- 1 Gleichsetzen: $2x - 1 = -x + 5$
- 2 $| + x: 3x - 1 = 5 \quad | + 1: 3x = 6 \quad | : 3: x = 2$
- 3 In g einsetzen: $y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$, also $S(2 | 3)$
Probe in h : $-2 + 5 = 3 \checkmark$



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

Test

1. Berechne den Schnittpunkt von $y = 3x - 2$ und $y = x + 4$.
2. Berechne den Schnittpunkt von $y = -2x + 7$ und $y = \frac{1}{2}x + 2$.
3. Berechne den Schnittpunkt. a) $y = 4x - 3$ und $y = 5$ b) $y = 2x + 3$ und $x = -1$
4. Berechne den Schnittpunkt von $y = 2x + 1$ und $y = -2x + 4$.
5. Untersuche die Lage. Berechne den Schnittpunkt, wenn es einen gibt.
a) $y = 2x - 3$, $y = 2x + 1$ b) $y = -x + 2$, $y = 3x - 6$ c) g durch $P(-2 | -1)$ und $Q(2 | 1)$,
 $h: y = -2x + 8$

Platz zum Rechnen



C3 Parallele und Senkrechte durch einen Punkt

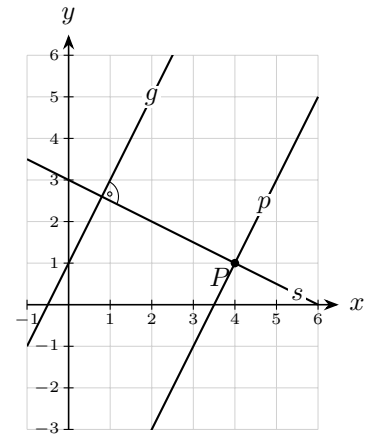
Erst die Steigung, dann n mit dem Punkt (wie B2). Diesen Schritt brauchst du für Mittelsenkrechte und Höhe in D2 und D3.

Formel

parallel: $m_2 = m_1$ senkrecht: $m_2 = -\frac{1}{m_1}$ (Kehrwert und Vorzeichen umdrehen: $2 \rightarrow -\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4} \rightarrow \frac{4}{3}$)

Beispiel $g: y = 2x + 1$ und $P(4 | 1)$. Gesucht ist die Senkrechte zu g durch P .

- 1 Steigung: $m = -\frac{1}{2}$
- 2 P einsetzen: $1 = -\frac{1}{2} \cdot 4 + n$, $1 = -2 + n$, $n = 3$
- 3 Senkrechte: $s: y = -\frac{1}{2}x + 3$
Die Parallele durch P geht genauso mit $m = 2$: $1 = 2 \cdot 4 + n$,
 $n = -7$, also $p: y = 2x - 7$.



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welche Steigung hat eine Senkrechte zu einer Geraden mit
a) $m = 3$ b) $m = -2$ c) $m = \frac{1}{2}$ d) $m = -\frac{3}{4}$?
2. Gib die Gleichung der Parallelen zu $y = -3x + 2$ durch $P(1 | 4)$ an.
3. Gib die Gleichung der Senkrechten zu $y = \frac{1}{2}x - 1$ durch $P(2 | 3)$ an.
4. Gib die Gleichung der Senkrechten an.
a) zu $y = -\frac{2}{3}x + 1$ durch $Q(-2 | -1)$ b) zu $y = 3$ durch $R(2 | 5)$
5. Die Gerade h steht senkrecht auf $g: y = 2x - 4$ und schneidet g auf der x-Achse. Gib die Gleichung von h an.

Platz zum Rechnen



C4 Schnittwinkel zweier Geraden

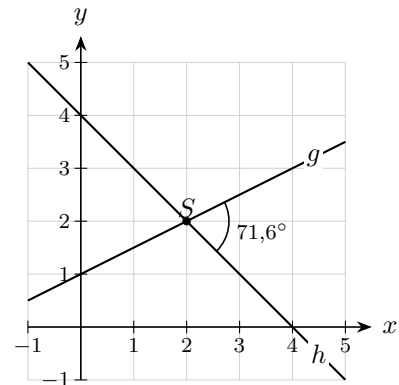
Zwei Geraden bilden zwei Winkel, zusammen 180° . Der Schnittwinkel ist der kleinere, also höchstens 90° .

Formel

Steigungswinkel α_1 und α_2 (B6) ausrechnen. $\delta = |\alpha_1 - \alpha_2|$. Ist $\delta > 90^\circ$, dann ist der Schnittwinkel $180^\circ - \delta$.

Beispiel Schnittwinkel von $g: y = \frac{1}{2}x + 1$ und $h: y = -x + 4$

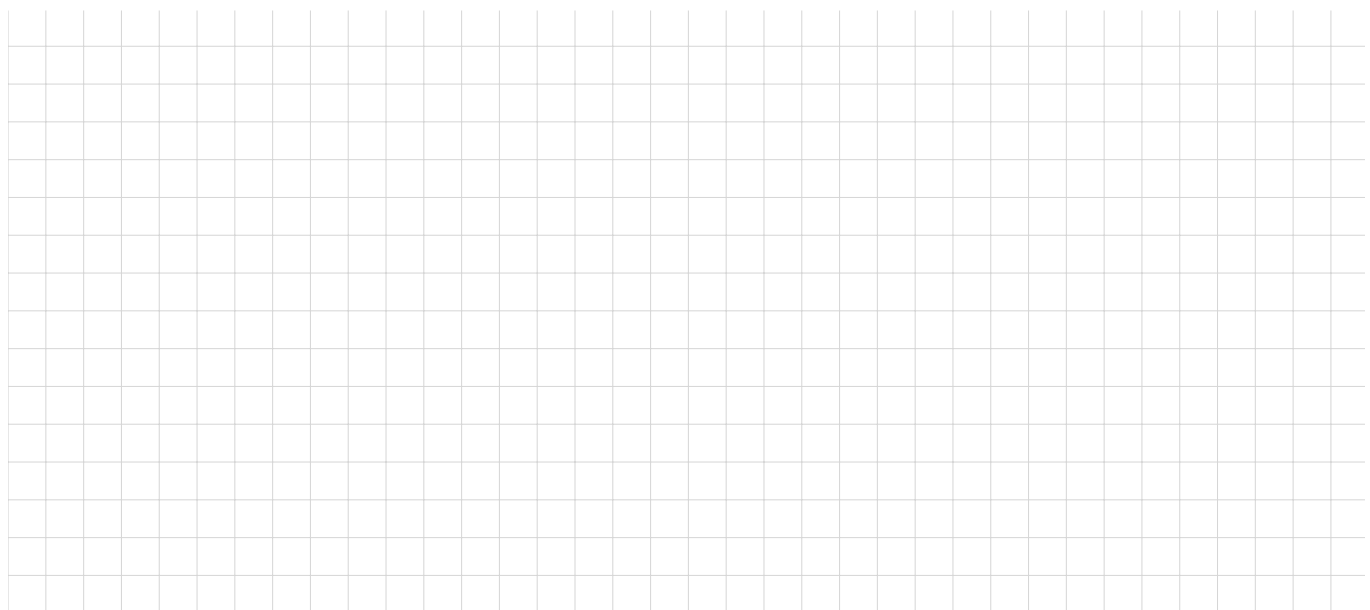
- 1 $\alpha_g = \tan^{-1}(0,5) \approx 26,57^\circ$
- 2 $\alpha_h = 180^\circ + \tan^{-1}(-1) = 135^\circ$
- 3 $\delta = 135^\circ - 26,57^\circ = 108,43^\circ$. Das ist mehr als 90° .
- 4 Schnittwinkel: $180^\circ - 108,43^\circ \approx 71,6^\circ$



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne den Schnittwinkel von $y = x$ und $y = 3x$.
2. Berechne den Schnittwinkel von $y = 2x + 1$ und $y = -x + 3$.
3. Berechne den Schnittwinkel von $y = \frac{1}{4}x$ und $y = -2x + 1$.
4. Berechne den Schnittwinkel. a) $y = 2x$ und $y = -\frac{1}{2}x$ b) $y = 3$ und $y = 2x - 1$
5. Die Gerade g geht durch $P(-2|0)$ und $Q(2|2)$; $h: y = 3x - 9$. Berechne den Schnittpunkt und den Schnittwinkel von g und h .

Platz zum Rechnen



D1 Seitenhalbierende

Die Seitenhalbierende geht von einer Ecke zum Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seite. s_a beginnt bei A, s_b bei B, s_c bei C.

In Teil D rechnest du immer wieder am Dreieck $A(1 | -4)$, $B(7 | 2)$, $C(-1 | 6)$ (bekannt aus A1 bis B6).

Formel

Mittelpunkt der Gegenseite (A1) → Gerade durch Ecke und Mittelpunkt (B3) → Länge (A2)

Beispiel Seitenhalbierende s_a im Dreieck ABC : Gleichung und Länge.

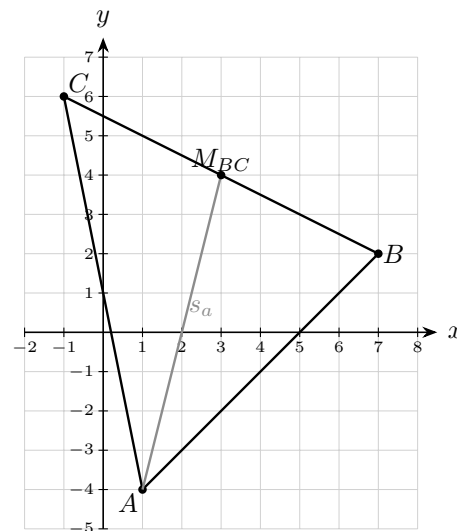
- 1 Gegenseite von A ist BC:

$$M_{BC} \left(\frac{7+(-1)}{2} \mid \frac{2+6}{2} \right) = M_{BC}(3 \mid 4)$$

- 2 Steigung von A nach M_{BC} : $m = \frac{4 - (-4)}{3 - 1} = \frac{8}{2} = 4$

- 3 A einsetzen: $-4 = 4 \cdot 1 + n$, $n = -8$, also $s_a: y = 4x - 8$

- 4 Länge: $\sqrt{(3-1)^2 + (4-(-4))^2} = \sqrt{4+64} = \sqrt{68} \approx 8,25$



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Dreieck $P(-2 | 0)$, $Q(4 | 0)$, $R(3 | 6)$: Gib die Gleichung der Seitenhalbierenden an, die bei R beginnt.
2. Dreieck ABC : Berechne die Gleichung und die Länge von s_b .
3. Dreieck ABC : Berechne die Gleichung und die Länge von s_c .

Zusatz

4. Die drei Seitenhalbierenden schneiden sich im Schwerpunkt S.
a) Berechne S als Schnittpunkt von s_a und s_b . b) Vergleiche mit der Formel $S \left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3} \mid \frac{y_A+y_B+y_C}{3} \right)$.

Platz zum Rechnen



D2 Mittelsenkrechte

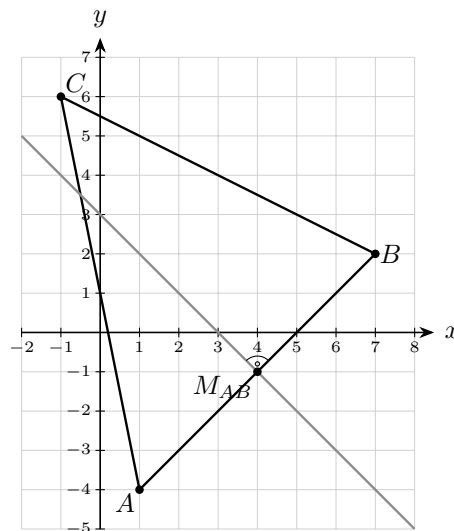
Die Mittelsenkrechte einer Seite geht durch den Mittelpunkt der Seite und steht senkrecht auf ihr. Jeder Punkt auf ihr ist von beiden Ecken gleich weit entfernt.

Formel

Mittelpunkt (A1) $\rightarrow$ Steigung der Seite (B1) $\rightarrow$ senkrechte Steigung $-\frac{1}{m}$ (C3) $\rightarrow n$ mit dem Mittelpunkt (B2)

Beispiel Mittelsenkrechte der Seite AB im Dreieck ABC .

- 1 $M_{AB} \left(\frac{1+7}{2} \mid \frac{-4+2}{2} \right) = M_{AB}(4 \mid -1)$
- 2 Steigung der Seite: $m_{AB} = \frac{2 - (-4)}{7 - 1} = \frac{6}{6} = 1$
- 3 senkrecht dazu: $m = -\frac{1}{1} = -1$
- 4 M_{AB} einsetzen: $-1 = -1 \cdot 4 + n$, $n = 3$, also $y = -x + 3$



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Gib die Gleichung der Mittelsenkrechten der Strecke von $P(0 \mid 0)$ nach $Q(4 \mid 2)$ an.
2. Dreieck ABC : Gib die Gleichung der Mittelsenkrechten der Seite BC an.
3. Dreieck ABC : Gib die Gleichung der Mittelsenkrechten der Seite AC an.

- Zusatz 4. Die drei Mittelsenkrechten schneiden sich im Umkreismittelpunkt U . Dreieck $P(-5 \mid -4)$, $Q(7 \mid 0)$, $R(1 \mid 8)$:
- a) Gib die Mittelsenkrechten von PQ und PR an.
 - b) Berechne U .
 - c) Berechne den Radius $r = \overline{UP}$ des Umkreises.

Platz zum Rechnen



D3 Höhe, Lotfußpunkt, Abstand Punkt–Gerade

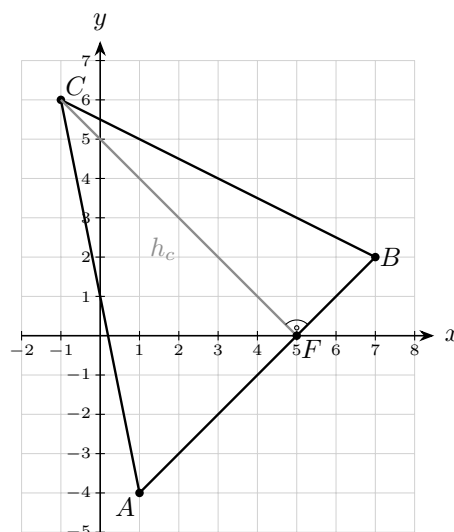
Die Höhe h_c geht durch C und steht senkrecht auf der Seite AB . Sie trifft AB im Lotfußpunkt F . Die Länge $\overline{CF}$ ist die Höhe – und zugleich der Abstand von C zur Geraden AB .

Formel

Gerade durch die Seite (B3) → Senkrechte durch die Ecke (C3) → Schnittpunkt F (C2) → Länge $\overline{CF}$ (A2)

Beispiel Höhe h_c im Dreieck ABC und ihre Länge.

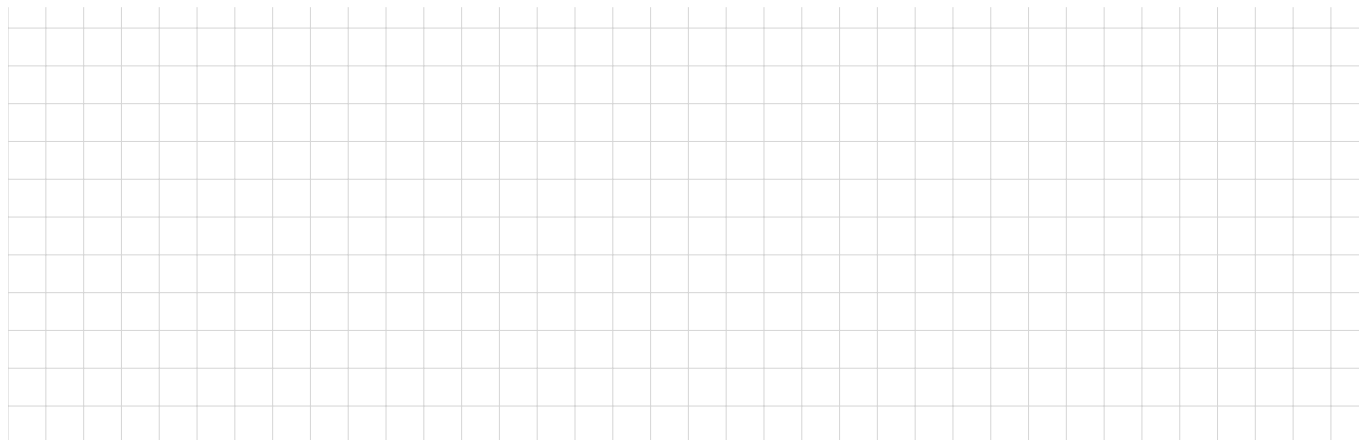
- 1 Seite AB : $y = x - 5$ (aus B3), also $m = 1$
- 2 senkrecht durch C : $m = -1$; $6 = -1 \cdot (-1) + n$, $n = 5$;
 h_c : $y = -x + 5$
- 3 Lotfußpunkt: $x - 5 = -x + 5$, $2x = 10$, $x = 5$, $y = 0$;
also $F(5 | 0)$
- 4 $\overline{CF} = \sqrt{(5 - (-1))^2 + (0 - 6)^2} = \sqrt{72} \approx 8,49$



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Abstand des Punktes $P(5 | 0)$ von $g: y = 2x$.
a) Senkrechte zu g durch P b) Lotfußpunkt F c) Abstand $\overline{PF}$
2. Dreieck ABC : Die Seite BC liegt auf $y = -\frac{1}{2}x + 5,5$. Berechne die Höhe h_a (Gleichung), ihren Lotfußpunkt und ihre Länge.
3. Dreieck ABC : Die Seite AC liegt auf $y = -5x + 1$. Gib die Gleichung der Höhe h_b an.
4. Berechne den Abstand des Punktes $P(7 | -3)$ von der Geraden $g: y = \frac{1}{2}x + 1$.

Platz zum Rechnen



D4 Flächeninhalt eines Dreiecks

Sicherer Weg: Leg ein Rechteck mit waagerechten und senkrechten Seiten genau um das Dreieck. Zieh die drei rechtwinkligen Dreiecke außen ab. Du brauchst nur Unterschiede von Koordinaten.

Formel

$A = \text{Rechteck} - \text{drei Dreiecke}$; rechtwinkliges Dreieck: $\frac{1}{2} \cdot \text{Breite} \cdot \text{Höhe}$

Zweiter Weg, wenn du eine Höhe schon hast (D3): $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ (Seite mal zugehörige Höhe, halbiert)

Beispiel Flächeninhalt des Dreiecks ABC .

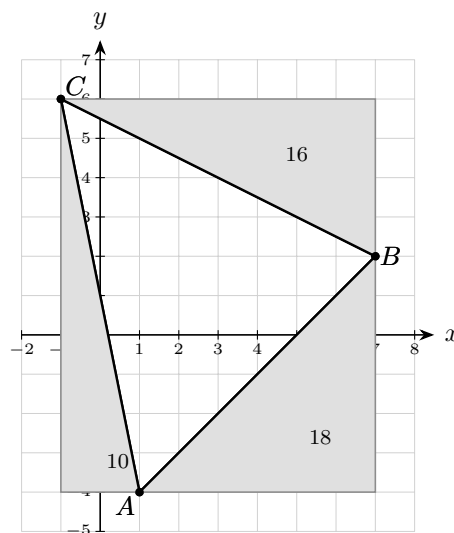
1 Rechteck: x von -1 bis 7 , Breite 8 ; y von -4 bis 6 , Höhe 10 .
Fläche $8 \cdot 10 = 80$

2 rechts unten (an AB): $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18$

3 rechts oben (an BC): $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 4 = 16$; links (an AC): $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10 = 10$

4 $A = 80 - 18 - 16 - 10 = 36$ Flächeneinheiten (FE)

Kontrolle mit D3: $\frac{1}{2} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{CF} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{72} \cdot \sqrt{72} = 36 \checkmark$

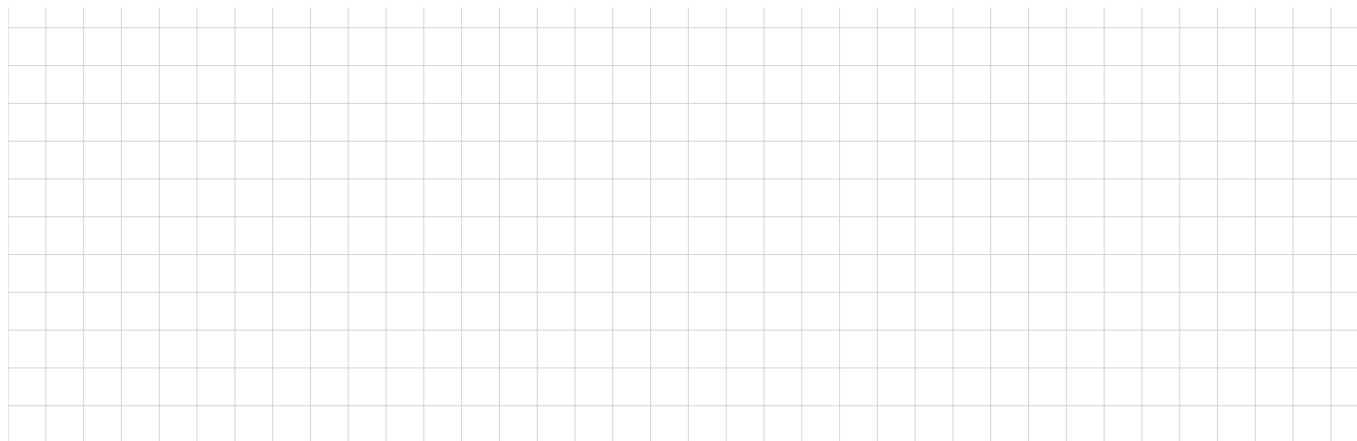


Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Dreieck $P(0|0)$, $Q(6|0)$, $R(2|4)$: Die Seite PQ liegt auf der x-Achse. Berechne den Flächeninhalt mit $\frac{1}{2} \cdot g \cdot h$.
2. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks $P(1|1)$, $Q(5|2)$, $R(2|6)$. Zeichne zuerst eine Skizze.
3. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks $K(-2|-1)$, $L(4|1)$, $N(0|5)$.
4. Die Geraden $g: y = x + 1$ und $h: y = -2x + 7$ bilden mit der x-Achse ein Dreieck. Berechne seinen Flächeninhalt.

Test

Platz zum Rechnen



D5 Innenwinkel eines Dreiecks

Der Winkel an einer Ecke liegt zwischen den zwei Seiten an dieser Ecke. Du rechnest ihn aus den Steigungswinkeln dieser zwei Seiten (B6).

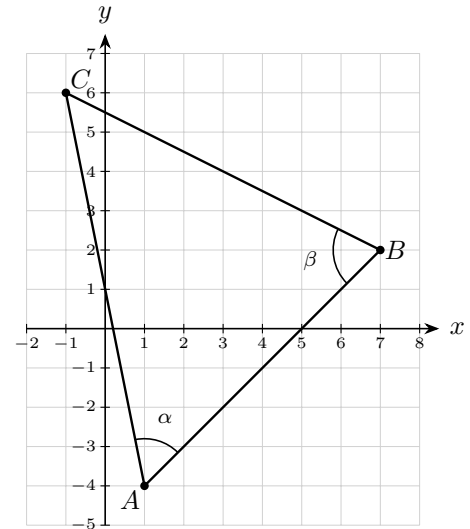
Formel

$\delta = |\alpha_1 - \alpha_2|$. Prüfe an der Skizze: Ist der Winkel spitz, aber $\delta > 90^\circ$ – oder stumpf, aber $\delta < 90^\circ$ –, dann ist der Winkel $180^\circ - \delta$.

Probe: Die drei Winkel ergeben zusammen 180° .

Beispiel Winkel bei A und bei B im Dreieck ABC.

- Steigungswinkel der Seiten (B6):
 AB ($m = 1$): 45° ; AC ($m = -5$): $\approx 101,31^\circ$;
 BC ($m = -\frac{1}{2}$): $\approx 153,43^\circ$
- Bei A (Seiten AB und AC): $101,31^\circ - 45^\circ = 56,31^\circ$.
 Skizze: spitz ✓. Also $\alpha \approx 56,3^\circ$.
- Bei B (Seiten AB und BC): $153,43^\circ - 45^\circ = 108,43^\circ$.
 Skizze: Der Winkel bei B ist spitz! Also
 $\beta = 180^\circ - 108,43^\circ \approx 71,6^\circ$.



Aufgaben Rechne unten im Karo oder auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Dreieck ABC: Berechne den Winkel γ bei C. Mach die Probe mit der Winkelsumme.
- Berechne alle drei Innenwinkel des Dreiecks $P(0 | 0)$, $Q(4 | 0)$, $R(1 | 3)$.
- Berechne alle drei Innenwinkel des Dreiecks $K(-2 | -1)$, $L(4 | 1)$, $N(0 | 5)$.
- Test Berechne alle drei Innenwinkel des Dreiecks $P(-3 | 0)$, $Q(5 | 0)$, $R(-1 | 2)$. Zeichne zuerst eine Skizze.

Platz zum Rechnen



T Probetest

Etwa 45 Minuten, Taschenrechner erlaubt. Schreib alle Rechenschritte auf. Schau erst ins Lösungsheft, wenn du fertig bist. Dort steht bei jeder Aufgabe, welchen Abschnitt du wiederholen kannst.

1. Gegeben sind $P(-2|5)$ und $Q(4|-1)$.
 - a) Berechne den Mittelpunkt der Strecke PQ .
 - b) Berechne die Länge der Strecke PQ .
 - c) Gib die Gleichung der Geraden g durch P und Q an.
 - d) Berechne den Steigungswinkel von g .
 - e) Berechne die Schnittpunkte von g mit den Achsen.
2. $g: y = -x + 3$.
 - a) Liegt $R(5|-2)$ auf g ?
 - b) Liegt $S(-1|5)$ über oder unter g ?
 - c) $T(a|-3)$ liegt auf g . Berechne a .
3. $g: y = 2x - 1$, $h: y = -\frac{1}{2}x + 6$, $k: y = 2x + 3$.
 - a) Wie liegen g und h zueinander? Wie liegen g und k zueinander? Begründe.
 - b) Berechne den Schnittpunkt von g und h .
4. Berechne den Schnittwinkel von $k: y = 2x + 3$ und $l: y = -3x + 1$.
5. Gegeben sind $g: y = 2x - 1$ und $P(6|1)$.
 - a) Gib die Senkrechte zu g durch P an.
 - b) Berechne den Abstand von P zu g .
6. Gegeben ist das Dreieck $A(2|-4)$, $B(6|0)$, $C(0|4)$.
 - a) Zeichne das Dreieck in das Koordinatensystem unten.
 - b) Berechne die Gleichung der Seitenhalbierenden s_c .
 - c) Berechne die Gleichung der Mittelsenkrechten der Seite AB .
 - d) Berechne die Höhe h_c : Gleichung, Lotfußpunkt und Länge.
 - e) Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks.
 - f) Berechne den Innenwinkel α bei A .
 - g) Ist das Dreieck rechtwinklig? Begründe mit den Steigungen.
- Zusatz 7. Dreieck aus Aufgabe 6: Berechne den Umkreismittelpunkt U . Die Mittelsenkrechte von AB kennst du aus 6 c).

